

Задачи

. 01 - 130165

1 июля 2026 года планируется открыть вклад в банке на 3 года. 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 25% по сравнению с суммой, находящейся на вкладе 29 июня.

1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают одну и ту же сумму.

Найдите исходную сумму вклада, если после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей, а всего было снято 375 000 рублей.

Ответ:

244000

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

$$r = 25\%$$

$$a = 1 + \frac{25}{100} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$N = 3 \text{ года}$$

s — сумма, снимаемая каждый год (тыс. руб.).

Всего снято 375 тыс. руб. за 3 года:

$$3s = 375$$

$$s = 125 \text{ тыс. руб.}$$

Найти: B .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и снятия)
1	$B \cdot \frac{5}{4} - s$

2	$(B \cdot \frac{5}{4} - s) \cdot \frac{5}{4} - s$
3	$((B \cdot \frac{5}{4} - s) \cdot \frac{5}{4} - s) \cdot \frac{5}{4} - s = 0$

Составляем уравнение:

$$B \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^3 - s \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^2 - s \cdot \frac{5}{4} - s = 0$$

Подставляем $s = 125$:

$$B \cdot \frac{125}{64} - 125 \cdot \frac{25}{16} - 125 \cdot \frac{5}{4} - 125 = 0$$

Домножаем на общий знаменатель 64:

$$B \cdot 125 - 125 \cdot 25 \cdot 4 - 125 \cdot 5 \cdot 16 - 125 \cdot 64 = 0$$

$$125B - 12500 - 10000 - 8000 = 0$$

$$125B - 30500 = 0$$

$$125B = 30500$$

$$B = \frac{30500}{125} = 244$$

Ответ: исходная сумма вклада составляла **244 000 рублей**.



. 02 - 130171

В июле 2026 года Николай планирует открыть накопительный счет на три года. Его условия таковы:

- 1 июля 2026 года Николай помещает на счет 819 000 рублей;
 - 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 20% по сравнению с суммой, находящейся на счете 29 июня;
 - 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов Николай снимет со счета некоторую одну и ту же сумму денег;
 - 1 июля 2029 года остаток на счете должен оказаться равным 0.
- Найдите сумму, которую Николай должен снимать со счета каждый год.

Ответ:

388 800 рублей

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

$B = 819$ тыс. руб.

$r = 20\%$

$a = 1 + \frac{20}{100} = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$

$N = 3$ года

s — сумма, снимаемая каждый год (тыс. руб.).

Найти: s .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и снятия)
1	$B \cdot \frac{6}{5} - s$

2	$(B \cdot \frac{6}{5} - s) \cdot \frac{6}{5} - s$
3	$((B \cdot \frac{6}{5} - s) \cdot \frac{6}{5} - s) \cdot \frac{6}{5} - s = 0$

Составляем уравнение:

$$B \cdot (\frac{6}{5})^3 - s \cdot (\frac{6}{5})^2 - s \cdot \frac{6}{5} - s = 0$$

Подставляем $B = 819$:

$$819 \cdot \frac{216}{125} - s \cdot \frac{36}{25} - s \cdot \frac{6}{5} - s = 0$$

Домножаем на общий знаменатель 125:

$$819 \cdot 216 - s \cdot 36 \cdot 5 - s \cdot 6 \cdot 25 - s \cdot 125 = 0$$

$$176904 - 180s - 150s - 125s = 0$$

$$176904 - 455s = 0$$

$$455s = 176904$$

$$s = \frac{176904}{455} = 388.8$$

Ответ: Николай должен снимать со счета каждый год **388 800** рублей.

 [Решение](#)

. 03

Вклад планируется открыть на четыре года.

Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей.

В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года.

Кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад ежегодно пополняется на 3 млн рублей.

Найдите наименьший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет больше 20 млн рублей.

Ответ:

9 000 000

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (млн руб.).

B — целое число млн руб.

$r = 10\%$

$a = 1 + \frac{10}{100} = 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$

$N = 4$ года

Пополнение в начале третьего и четвертого годов по 3 млн руб.

Найти: наименьшее целое B , при котором через 4 года вклад > 20 млн руб.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
-----	--

1	$B \cdot \frac{11}{10}$
2	$B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$
3	$(B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3) \cdot \frac{11}{10}$
4	$((B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3) \cdot \frac{11}{10} + 3) \cdot \frac{11}{10} > 20$

Составляем неравенство:

$$((B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3) \cdot \frac{11}{10} + 3) \cdot \frac{11}{10} > 20$$

Раскрываем скобки:

$$B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4 + 3 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3 \cdot \frac{11}{10} > 20$$

$$B \cdot \frac{14641}{10000} + 3 \cdot \frac{121}{100} + \frac{33}{10} > 20$$

Домножаем на общий знаменатель 10000:

$$B \cdot 14641 + 3 \cdot 121 \cdot 100 + 33 \cdot 1000 > 200000$$

$$14641B + 36300 + 33000 > 200000$$

$$14641B + 69300 > 200000$$

$$14641B > 130700$$

$$B > \frac{130700}{14641}$$

Выделяем целую часть:

$$\frac{130700}{14641} = 8 + \frac{130700 - 8 \cdot 14641}{14641} = 8 + \frac{130700 - 117128}{14641} = 8 + \frac{13572}{14641}$$

$$\text{Значит, } B > 8 + \frac{13572}{14641}$$

Так как B — целое число, наименьшее $B = 9$.

Ответ: наименьший размер первоначального вклада составляет
9 млн рублей.



. 04

Близнецы Саша и Паша положили в банк по 50000 рублей на три года под 10% годовых.

Однако через год и Саша, и Паша сняли со своих счетов соответственно 10% и 20% имеющихся денег.

Ещё через год каждый из них снял со своего счёта соответственно 20000 рублей и 15000 рублей.

У кого из братьев к концу третьего года на счету окажется большая сумма денег? На сколько рублей?

Ответ:

1155

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

$B = 50$ тыс. руб.

$r = 10\%$

$a = 1 + \frac{10}{100} = 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$

$N = 3$ года

Саша:

снимает через год 10% от имеющихся, т.е. остается

$90\% = 0.9 = \frac{9}{10}$

снимает через два года 20 тыс. руб.

Паша:

снимает через год 20% от имеющихся, т.е. остается

$80\% = 0.8 = \frac{4}{5}$

снимает через два года 15 тыс. руб.

Найти: у кого сумма больше и на сколько.

Год	Саша (тыс. руб.)	Паша (тыс. руб.)
1	$B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{9}{10}$	$B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{4}{5}$
2	$B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{11}{10} - 20$	$B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{11}{10} - 15$
3	$(B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{11}{10} - 20) \cdot \frac{11}{10}$	$(B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{11}{10} - 15) \cdot \frac{11}{10}$

Упрощаем:

Саша:

$$S = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{11}{10} - 20 \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \frac{9}{10} - 22$$

Паша:

$$P = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{11}{10} - 15 \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \frac{4}{5} - 16.5$$

Находим разность:

$$S - P = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \left(\frac{9}{10} - \frac{4}{5}\right) - (22 - 16.5) = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \frac{1}{10}$$

Подставляем $B = 50$:

$$S - P = 50 \cdot \frac{1331}{1000} \cdot \frac{1}{10} - 5.5 = 50 \cdot \frac{1331}{10000} - 5.5$$

Домножаем на общий знаменатель 10000:

$$S - P = \frac{50 \cdot 1331}{10000} - \frac{55000}{10000} = \frac{66550 - 55000}{10000} = \frac{11550}{10000} = 1.155$$

тыс. руб.

Ответ: у Саши к концу третьего года сумма больше на **1155 рублей**.

Год	Саша (руб.)	Паша (руб.)
0	50000	50000
1	$50000 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 49500$	$50000 \cdot 1,1 \cdot 0,8 = 44000$
2	$49500 \cdot 1,1 - 20000 = 34450$	$44000 \cdot 1,1 - 15000 = 33400$
3	$34450 \cdot 1,1 = 37895$	$33400 \cdot 1,1 = 36740$

Разность: $37895 - 36740 = 1155$

Ответ: у Саши, на 1155 рублей

. 05 - 512005

[АНАЛОГ 512005](#)

Владимир поместил в банк 3600 тысяч рублей под 10% годовых. В конце каждого из первых двух лет хранения после начисления процентов он дополнительно вносил на счёт одну и ту же фиксированную сумму.

К концу третьего года после начисления процентов оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 48,5%.

Какую сумму Владимир ежегодно добавлял к вкладу?

Ответ: 240 000

[АНАЛОГ 506950](#)

В банк помещена сумма 3900 тысяч рублей под 50% годовых. В конце каждого из первых четырех лет хранения после начисления процентов вкладчик дополнительно вносил на счет одну и ту же фиксированную сумму. К концу пятого года после начисления процентов оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 725%. Какую сумму вкладчик ежегодно добавлял к вкладу?

Ответ: 210 тыс. руб.

[АНАЛОГ 512434](#)

Василий кладет в банк 1 000 000 рублей под 10% годовых на 4 года (проценты начисляются один раз после истечения года) с правом докладывать три раза (в конце каждого года после начисления процентов) на счет фиксированную сумму 133 000 рублей. Какая максимальная сумма может быть на счете у Василия через 4 года?

Ответ: 1 948 353 рубля.

Ответ:

240 000

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

$B = 3600$ тыс. руб.

$r = 10\%$

$$a = 1 + \frac{10}{100} = 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$$

$N = 3$ года

x — сумма, добавляемая в конце первых двух лет (тыс. руб.).

Вклад увеличился на 48,5%, т.е. стал

$$B \cdot 1.485 = B \cdot \frac{148.5}{100} = B \cdot \frac{297}{200}$$

Найти: x .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$B \cdot \frac{11}{10} + x$
2	$(B \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} + x$
3	$((B \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \frac{297}{200}$

Составляем уравнение:

$$((B \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \frac{297}{200}$$

Раскрываем скобки:

$$B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 + x \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + x \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \frac{297}{200}$$

$$B \cdot \frac{1331}{1000} + x \cdot \frac{121}{100} + x \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \frac{297}{200}$$

Домножаем на общий знаменатель 1000:

$$B \cdot 1331 + x \cdot 121 \cdot 10 + x \cdot 11 \cdot 100 = B \cdot 297 \cdot 5$$

$$1331B + 1210x + 1100x = 1485B$$

$$1331B + 2310x = 1485B$$

$$2310x = 1485B - 1331B$$

$$2310x = 154B$$

$$x = \frac{154B}{2310} = \frac{1}{15}B$$

Подставляем $B = 3600$:

$$x = \frac{3600}{15} = 240$$

Ответ: Владимир ежегодно добавлял к вкладу **240 000 рублей**.



 [Решение](#)

. 06 - 158632 ЕГКР

Планируется открыть вклад в банке на четыре года на целое число миллионов рублей на следующих условиях:

- банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10% по сравнению с суммой вклада на начало года;
- начисленные банком проценты прибавляются к сумме вклада;
- в начале третьего и четвертого годов вкладчик пополняет вклад на 7 млн рублей (каждый год).

Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором банк за четыре года начислит на вклад не больше 12 млн рублей.

Ответ:

21 000 000

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (млн руб.).

S — целое число млн руб.

$r = 10\%$

$a = 1 + \frac{10}{100} = 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$

$N = 4$ года

Пополнение в начале третьего и четвертого годов по 7 млн руб.

Начисленные проценты за 4 года не больше 12 млн руб.

Найти: наибольшее целое S .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
-----	--

1	$S \cdot \frac{11}{10}$
2	$S \cdot (\frac{11}{10})^2$
3	$(S \cdot (\frac{11}{10})^2 + 7) \cdot \frac{11}{10}$
4	$((S \cdot (\frac{11}{10})^2 + 7) \cdot \frac{11}{10} + 7) \cdot \frac{11}{10}$

Вклад на конец 4-го года:

$$((S \cdot (\frac{11}{10})^2 + 7) \cdot \frac{11}{10} + 7) \cdot \frac{11}{10} = S \cdot (\frac{11}{10})^4 + 7 \cdot (\frac{11}{10})^2 + 7 \cdot \frac{11}{10} + 7$$

Все внесенные средства за 4 года:

$$S + 7 + 7 = S + 14$$

Начисленные проценты = вклад на конец 4-го года – все внесенные средства:

$$\text{Проценты} = S \cdot (\frac{11}{10})^4 + 7 \cdot (\frac{11}{10})^2 + 7 \cdot \frac{11}{10} - S - 14 = S \cdot \frac{14}{10000} + \frac{217}{100}$$

$$\text{Проценты} = S(\frac{14641}{10000} - 1) + \frac{847}{100} + \frac{770}{100} - \frac{1400}{100} = S \cdot \frac{4641}{10000} + \frac{217}{100}$$

Домножаем на общий знаменатель 10000:

$$\text{Проценты} \cdot 10000 = S \cdot 4641 + 217 \cdot 100$$

$$\text{Проценты} \cdot 10000 = 4641S + 21700$$

Условие: проценты ≤ 12

$$4641S + 21700 \leq 120000$$

$$4641S \leq 98300$$

$$S \leq \frac{98300}{4641}$$

$$S \leq 21 + \frac{839}{4641}$$

Так как S — целое число, наибольшее $S = 21$.

Ответ: наибольший размер первоначального вклада составляет **21 млн рублей**.



. 07 - 147823

В январе 2028 года планируется открыть вклад на 4 года на целое число сотен тысяч рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 400 тысяч рублей. Банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10%. Какую наименьшую сумму надо вложить первоначально, чтобы банк начислил в качестве процентов более 800 тысяч рублей? Ответ дайте в рублях.

Ответ:

1200000

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

S — целое число сотен тысяч рублей, т.е. кратно 100.

$r = 10\%$

$$a = 1 + \frac{10}{100} = 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$$

$N = 4$ года

Пополнение в начале второго, третьего и четвертого годов по 400 тыс. руб.

Начисленные проценты за 4 года больше 800 тыс. руб.

Найти: наименьшее S , кратное 100.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$S \cdot \frac{11}{10}$

2	$(S \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10}$
3	$((S \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10}$
4	$((((S \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10}$

Вклад на конец 4-го года:

$$(((S \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} = S \cdot (\frac{11}{10})^4 +$$

Все внесенные средства за 4 года:

$$S + 400 + 400 + 400 = S + 1200$$

Начисленные проценты = вклад на конец 4-го года – все внесенные средства:

$$\text{Проценты} = S \cdot (\frac{11}{10})^4 + 400(\frac{11}{10})^3 + 400(\frac{11}{10})^2 + 400 \cdot \frac{11}{10} - S - 1200$$

$$\text{Проценты} = S \cdot \frac{14641}{10000} + 400 \cdot \frac{1331}{1000} + 400 \cdot \frac{121}{100} + 400 \cdot \frac{11}{10} - S - 1200$$

Домножаем на общий знаменатель 10000:

$$\text{Проценты} \cdot 10000 = S \cdot 14641 + 400 \cdot 1331 \cdot 10 + 400 \cdot 121 \cdot 100 + 400 \cdot 11 \cdot 1000 - S \cdot 10000 - 1200 \cdot 10000$$

$$\text{Проценты} \cdot 10000 = 4641S + 2564000$$

Условие: проценты > 800

$$4641S + 2564000 > 8000000$$

$$4641S > 5436000$$

$$S > \frac{5436000}{4641}$$

$$S > 1171 + \frac{1389}{4641}$$

Так как S — целое число сотен тысяч рублей (кратно 100),
наименьшее S , большее $1171 + \frac{1389}{4641}$, это $S = 1200$ тыс. руб.

Ответ: 1200 тыс. руб. = **1 200 000 рублей.**



. 08 - 83759 авторская школково

10 января некоторого года планируется открыть вклад в банке на 20 млн рублей на 4 года на следующих условиях:

- 25 декабря каждого года банк добавляет 20% к той сумме, которая была на счете 25 января этого же года;
- с 11 по 24 января в каждый из третьего и четвертого годов вкладчик обязан снять со счета целое число m млн рублей.

Найдите наименьшее целое значение m , при котором банк за 4 года начислит на вклад менее 10 млн рублей.

Ответ:

18

Решение:

Дано:

$B = 20$ млн руб. — первоначальный вклад.

$r = 20\%$

$$a = 1 + \frac{20}{100} = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

$N = 4$ года

Снятие в начале третьего и четвертого годов по m млн руб. (целое число).

Всего снято $2m$ млн руб.

Банк начислит за 4 года менее 10 млн руб.

Найти: наименьшее целое m .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и снятия)
1	$20 \cdot \frac{6}{5}$

2	$20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2$
3	$(20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m) \cdot \frac{6}{5}$
4	$((20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m) \cdot \frac{6}{5} - m) \cdot \frac{6}{5}$

Вклад на конец 4-го года:

$$20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 - m \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m \cdot \frac{6}{5}$$

Все внесенные средства за 4 года: 20 млн руб.

Начисленные проценты = вклад на конец 4-го года + снятые средства – все внесенные средства:

$$\text{Проценты} = 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 - m \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m \cdot \frac{6}{5} + 2m - 20$$

Условие: проценты < 10

$$20 \cdot \frac{1296}{625} - m \cdot \frac{36}{25} - m \cdot \frac{6}{5} + 2m - 20 < 10$$

Домножаем на общий знаменатель 625:

$$20 \cdot 1296 - m \cdot 36 \cdot 25 - m \cdot 6 \cdot 125 + 2m \cdot 625 - 20 \cdot 625 <$$

$$13420 - 400m < 6250$$

$$m > \frac{7170}{400}$$

$$m > 17 + \frac{37}{40}$$

Так как m — целое число, наименьшее $m = 18$.

Ответ: наименьшее целое значение m равно **18 млн рублей**.

 [Решение](#)

. 09 - 163219 СТАТГРАД

По вкладу «А» банк в конце каждого года увеличивает на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года,

а по вкладу «Б» – увеличивает эту сумму на 12% в течение каждого из первых двух лет.

Найдите наибольшее натуральное число процентов,

начисленное за третий год по вкладу «Б»,

при котором за три года этот вклад будет менее выгоден, чем вклад «А».

Ответ:

6

Решение:

Дано:

S — сумма вклада.

Вклад «А»: $r = 10\%$ каждый год, $a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$.

Вклад «Б»: в первые два года $r = 12\%$, $b = 1 + \frac{12}{100} = \frac{28}{25}$.

За третий год по вкладу «Б» начисляется $c\%$, множитель $t = 1 + \frac{c}{100}$.

$N = 3$ года.

Найти: наибольшее натуральное c , при котором вклад «Б» менее выгоден, чем вклад «А».

Год	Вклад «А» на конец года	Вклад «Б» на конец года
1	$S \cdot \frac{11}{10}$	$S \cdot \frac{28}{25}$

2	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$	$S \cdot \left(\frac{28}{25}\right)^2$
3	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3$	$S \cdot \left(\frac{28}{25}\right)^2 \cdot t$

Вклад «А» за 3 года:

$$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 = S \cdot \frac{1331}{1000}$$

Вклад «Б» за 3 года:

$$S \cdot \left(\frac{28}{25}\right)^2 \cdot t = S \cdot \frac{784}{625} \cdot t$$

Условие: вклад «Б» менее выгоден, чем вклад «А»:

$$S \cdot \frac{784}{625} \cdot t < S \cdot \frac{1331}{1000}$$

Сокращаем S :

$$\frac{784}{625} \cdot t < \frac{1331}{1000}$$

Домножаем на общий знаменатель 10000:

$$784 \cdot 16 \cdot t < 1331 \cdot 10$$

$$t < \frac{13310}{12544}$$

Сокращаем дробь:

$$\frac{13310}{12544} = \frac{6655}{6272}$$

$$t < \frac{6655}{6272}$$

Так как $t = 1 + \frac{c}{100}$, то:

$$1 + \frac{c}{100} < \frac{6655}{6272}$$

$$c < \frac{38300}{6272}$$

Выделяем целую часть:

$$c < 6 + \frac{167}{1568}$$

Так как c — натуральное число, наибольшее $c = 6$.

Ответ: наибольшее натуральное число процентов равно **6%**.

Год	Вклад «А» на конец года	Вклад «Б» на конец года
1	$S \cdot 1,1$	$S \cdot 1,12$
2	$S \cdot 1,1^2$	$S \cdot 1,12^2$
3	$S \cdot 1,1^3$	$S \cdot 1,12^2 \cdot x$, где $x = 1 + \frac{p}{100}$

Условие: вклад «Б» менее выгоден, чем вклад «А»:

$$S \cdot 1,12^2 \cdot x < S \cdot 1,1^3$$

$$1,12^2 \cdot x < 1,1^3$$

$$1,2544x < 1,331$$

$$x < \frac{1,331}{1,2544} = \frac{13310}{12544} = \frac{6655}{6272}$$

$$x = 1 + \frac{p}{100} < \frac{6655}{6272}$$

$$\frac{p}{100} < \frac{6655}{6272} - 1 = \frac{383}{6272}$$

$$p < \frac{383}{6272} \cdot 100 = \frac{38300}{6272} = \frac{9575}{1568} = 6\frac{167}{1568}$$

Наибольшее натуральное $p = 6$

Ответ: 6%

. 1 ПРОЧЕЕ (аналог)

Миша и Маша положили в один и тот же банк одинаковые суммы под 10% годовых.

Через год сразу после начисления процентов Миша снял со своего счета 5000 рублей, а еще через год снова внес 5000 рублей.

Маша, наоборот, через год доложила на свой счет 5000 рублей, а еще через год сразу после начисления процентов сняла со счета 5000 рублей.

Кто через три года со времени первоначального вложения получит большую сумму и на сколько рублей?

Ответ:

550

Решение:

Год	Миша (руб.)	Маша (руб.)
0	S	S
1	$S \cdot 1,1 - 5000$	$S \cdot 1,1 + 5000$
2	$(S \cdot 1,1 - 5000) \cdot 1,1 + 5000$	$(S \cdot 1,1 + 5000) \cdot 1,1 - 5000$
3	$((S \cdot 1,1 - 5000) \cdot 1,1 + 5000) \cdot 1,1$	$((S \cdot 1,1 + 5000) \cdot 1,1 - 5000) \cdot 1,1$

Результат раскрытия скобок

Для Миши:

$$((S \cdot 1,1 - 5000) \cdot 1,1 + 5000) \cdot 1,1 = S \cdot 1,1^3 - 5000 \cdot 1,1^2 + 5000 \cdot 1,1$$

Для Маши:

$$((S \cdot 1,1 + 5000) \cdot 1,1 - 5000) \cdot 1,1 = S \cdot 1,1^3 + 5000 \cdot 1,1^2 - 5000 \cdot 1,1$$

Разность сумм

$$\begin{aligned}
 & (S \cdot 1,1^3 + 5000 \cdot 1,1^2 - 5000 \cdot 1,1) - (S \cdot 1,1^3 - 5000 \cdot 1,1^2 + 5000 \cdot 1,1) \\
 &= 2 \cdot 5000 \cdot 1,1^2 - 2 \cdot 5000 \cdot 1,1 \\
 &= 10000 \cdot (1,21 - 1,1) = 10000 \cdot 0,11 = 1100
 \end{aligned}$$

. 10 -553316

Егор положил в банк некоторую сумму денег.

Через год, после начисления процентов, он добавил на свой счёт сумму, составляющую 0,9 исходной, в результате чего остаток на счёте стал равен 3,4 миллиона рублей.

А ещё через год, после начисления процентов, остаток на его счёте увеличился в 2,2 раза по сравнению с исходной суммой. Какую сумму (в млн руб.) Егор положил в банк первоначально, если в конце каждого года банк начислял один и тот же процент годовых?

Ответ:

1.7

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (млн руб.).

$k = 1 + \frac{r}{100}$ — множитель начисления.

Через год Егор добавил $0.9S$, остаток стал 3.4 млн руб.

Ещё через год остаток увеличился в 2.2 раза по сравнению с исходной суммой.

Найти: S .

Год	Вклад на конец года (млн руб.)
1	$S \cdot k$
1 (после пополнения)	$S \cdot k + 0.9S = 3.4$

$$(S \cdot k + 0.9S) \cdot k = 2.2S$$

Составляем систему:

$$\begin{cases} S(k + 0.9) = 3.4 \\ S(k + 0.9)k = 2.2S \end{cases}$$

Из второго уравнения:

$$(k + 0.9)k = 2.2$$

$$k^2 + 0.9k - 2.2 = 0$$

$$k = \frac{-0.9 \pm \sqrt{0.81 + 8.8}}{2} = \frac{-0.9 \pm 3.1}{2} = 1.1$$

Подставляем в первое:

$$S(1.1 + 0.9) = 3.4$$

$$S \cdot 2 = 3.4$$

$$S = 1.7$$

Ответ: Егор положил в банк первоначально **1.7 млн рублей**.

. 11 - 147815

В январе 2028 года Михаил планирует открыть вклад на 3 года на целое число миллионов рублей,

а в январе 2029 и 2030 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 1 млн рублей.

Банк предложил Михаилу два варианта условий по вкладу.

В обоих вариантах условий в декабре каждого года действия вклада начисляются проценты на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

По первому варианту процентная ставка по годам составляет 10, 15 и 20 процентов соответственно, а по второму — 20, 15 и 10 процентов.

Михаил выбрал наиболее выгодное предложение.

Найдите наименьший первоначальный взнос по вкладу, если при закрытии вклада через 3 года итоговая сумма должна составить не менее 11,5 млн рублей.

Ответ дайте в миллионах рублей.

Ответ:

6

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (млн руб.).

S — целое число млн руб.

Пополнения: в январе 2029 и 2030 годов по 1 млн руб. (т.е. в начале 2-го и 3-го годов).

Вариант 1: проценты 10%, 15%, 20% ($a_1 = 1.1$, $a_2 = 1.15$, $a_3 = 1.2$).

Вариант 2: проценты 20%, 15%, 10% ($b_1 = 1.2$, $b_2 = 1.15$, $b_3 = 1.1$).

Найти: наименьшее целое S , при котором итоговая сумма ≥ 11.5 млн руб.

Год	Вариант 1 (млн руб.)	Вариант 2 (млн руб.)
1	$S \cdot 1.1$	$S \cdot 1.2$
2	$(S \cdot 1.1 + 1) \cdot 1.15$	$(S \cdot 1.2 + 1) \cdot 1.15$
3	$((S \cdot 1.1 + 1) \cdot 1.15 + 1) \cdot 1.2$	$((S \cdot 1.2 + 1) \cdot 1.15 + 1) \cdot 1.1$

Переходим к дробям:

$$1.1 = \frac{11}{10}, 1.15 = \frac{23}{20}, 1.2 = \frac{6}{5}$$

Вариант 1:

$$S \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{6}{5} + 1 \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{6}{5} + 1 \cdot \frac{6}{5} \geq 11.5$$

Вариант 2:

$$S \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{11}{10} + 1 \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{11}{10} + 1 \cdot \frac{11}{10} \geq 11.5$$

Домножаем на общий знаменатель 1000:

Вариант 1:

$$S \cdot 11 \cdot 23 \cdot 6 + 23 \cdot 6 \cdot 10 + 6 \cdot 200 \geq 11.5 \cdot 1000$$

$$1518S + 1380 + 1200 \geq 11500$$

$$S \geq \frac{8920}{1518}$$

$$S \geq 5 + \frac{1330}{1518}$$

Вариант 2:

$$S \cdot 6 \cdot 23 \cdot 11 + 23 \cdot 11 \cdot 10 + 11 \cdot 200 \geq 11.5 \cdot 1000$$

$$1518S + 2530 + 2200 \geq 11500$$

$$S \geq \frac{6770}{1518}$$

$$S \geq 4 + \frac{698}{1518}$$

Сравниваем варианты:

Вариант 1 требует $S \geq 5 + \frac{1330}{1518}$, т.е. $S \geq 6$.

Вариант 2 требует $S \geq 4 + \frac{698}{1518}$, т.е. $S \geq 5$.

Выбираем вариант 2 (он требует меньшего S).

Ответ: наименьший первоначальный взнос составляет **5 млн рублей**.

 [Решение](#)

. 12 - 516335

По бизнес-плану предполагается вложить в четырёхлетний проект целое число миллионов рублей.

По итогам каждого года планируется прирост средств вкладчика на 20% по сравнению с началом года.

Начисленные проценты остаются вложенными в проект.

Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения:

по 20 миллионов рублей в первый и второй годы, а также по 10 миллионов в третий и четвёртый годы.

Найдите наименьший размер первоначальных вложений, при котором общая сумма средств вкладчика за два года станет больше 125 миллионов, а за четыре года станет больше 200 миллионов рублей.

Ответ:

57 МЛН. РУБ

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (млн руб.).

S — целое число млн руб.

$r = 20\%$

$$a = 1 + \frac{20}{100} = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

$N = 4$ года

Дополнительные вложения: в 1-й и 2-й годы по 20 млн руб., в 3-й и 4-й годы по 10 млн руб.

Условие: за 2 года сумма > 125 млн руб., за 4 года сумма > 200 млн руб.

Найти: наименьшее целое S .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$S \cdot \frac{6}{5} + 20$
2	$(S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20$
3	$((S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 10$
4	$((((S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 10) \cdot \frac{6}{5} + 10)$

Условие за 2 года > 125 :

$$S \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 + 20 \cdot \frac{6}{5} + 20 > 125$$

$$S \cdot \frac{36}{25} > 81$$

Домножаем на 25:

$$36S > 2025$$

$$S > 56.25$$

Условие за 4 года > 200 :

$$S \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 + 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^3 + 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 + 10 \cdot \frac{6}{5} + 10 > 200$$

$$S \cdot \frac{1296}{625} + 20 \cdot \frac{216}{125} + 20 \cdot \frac{36}{25} + 10 \cdot \frac{6}{5} + 10 > 200$$

Домножаем на 625:

$$S \cdot 1296 + 4320 \cdot 5 + 720 \cdot 25 + 60 \cdot 125 + 10 \cdot 625 > 200 \cdot 625$$

$$1296S + 53350 > 125000$$

$$S > \frac{71650}{1296}$$

$$S > 55 + \frac{185}{648}$$

Так как S — целое число, из первого условия $S > 56.25$, значит $S \geq 57$.

Ответ: наименьший размер первоначальных вложений составляет **57 млн рублей**.

 [Решение](#)

. 13 - 508585

АНАЛОГ 508585

В банк был положен вклад под 10% годовых. Через год, после начисления процентов, вкладчик снял со счета 2000 рублей, а еще через год (опять после начисления процентов) снова внес 2000 рублей. Вследствие этих действий через три года со времени открытия вклада вкладчик получил сумму меньшую, чем запланированная (если бы не было промежуточных операций со вкладом). На сколько рублей меньше запланированной суммы он получил?

Ответ: на 220 рублей.

Ответ:

220

Решение:

Пусть S — первоначальная сумма вклада (руб.).

Год	Сумма на счете
1	$S \cdot 1.1 - 2000$
2	$(S \cdot 1.1 - 2000) \cdot 1.1 + 2000$
3	$((S \cdot 1.1 - 2000) \cdot 1.1 + 2000) \cdot 1.1$

Если бы промежуточных операций не было, через три года сумма составила бы:

$$S \cdot 1.1^3$$

Разность между запланированной и реальной суммой:

$$\Delta = S \cdot 1.1^3 - ((S \cdot 1.1 - 2000) \cdot 1.1 + 2000) \cdot 1.1$$

$$\Delta = S \cdot 1.1^3 - (S \cdot 1.1^3 - 2000 \cdot 1.1^2 + 2000 \cdot 1.1)$$

$$\Delta = 2000 \cdot 1.1^2 - 2000 \cdot 1.1$$

$$\Delta = 2000 \cdot (1.21 - 1.1) = 2000 \cdot 0.11 = 220$$

Ответ: на 220 рублей.

 [Решение](#)

. 130165 (аналог)

1 июля 2026 года планируется открыть вклад в банке на 3 года. 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 20% по сравнению с суммой, находящейся на вкладе 29 июня. 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают одну и ту же сумму. Найдите исходную сумму вклада, если после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей, а всего было снято 518 400 рублей.

Ответ:

364000

Решение:

Дата	Сумма после начисления процентов и снятия (руб.)
01.07.2026	S
01.07.2027	$S \cdot \frac{6}{5} - x$
01.07.2028	$\left(S \cdot \frac{6}{5} - x\right) \cdot \frac{6}{5} - x$
01.07.2029	$\left(\left(S \cdot \frac{6}{5} - x\right) \cdot \frac{6}{5} - x\right) \cdot \frac{6}{5} - x = 0$

Всего снято: $3x = 518400 \Rightarrow x = 172800$

Из последнего уравнения:

$$\left(\left(S \cdot \frac{6}{5} - x\right) \cdot \frac{6}{5} - x\right) \cdot \frac{6}{5} - x = 0$$

$$S \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^3 - x \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - x \cdot \frac{6}{5} - x = 0$$

$$S \cdot \frac{216}{125} - x \cdot \frac{36}{25} - x \cdot \frac{6}{5} - x = 0$$

Домножаем на 125:

$$216S - x \cdot \frac{36}{25} \cdot 125 - x \cdot \frac{6}{5} \cdot 125 - 125x = 0$$

$$216S - x \cdot 36 \cdot 5 - x \cdot 6 \cdot 25 - 125x = 0$$

$$216S - 180x - 150x - 125x = 0$$

$$216S - 455x = 0$$

$$216S = 455x$$

$$S = \frac{455}{216}x$$

Подставляем $x = 172800$:

$$S = \frac{455}{216} \cdot 172800 = 455 \cdot 800 = 364000$$

. 14 - 506951

[АНАЛОГ 506951](#)

Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть накопленной суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на 40 процентных пунктов (то есть увеличил ставку $\alpha\%$ до $(\alpha + 40)\%$). К концу следующего года накопленная сумма в 1,44 раза превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?

Ответ: 60

Ответ:

60

Решение:

Пусть S — первоначальная сумма вклада, $a = 1 + \frac{\alpha}{100}$ — коэффициент роста в первый год, $b = 1 + \frac{\alpha+40}{100}$ — коэффициент роста во второй год (новый процент).

Год	Сумма на счете
1	$S \cdot a$
1 (после снятия)	$S \cdot a - \frac{1}{4} \cdot S \cdot a = \frac{3}{4} S \cdot a$
2	$\frac{3}{4} S \cdot a \cdot b$

По условию, к концу второго года сумма стала в 1,44 раза больше первоначальной:

$$\frac{3}{4} S \cdot a \cdot b = 1.44 \cdot S$$

Сокращаем S :

$$\frac{3}{4}ab = 1.44$$

$$ab = 1.44 \cdot \frac{4}{3} = 1.92$$

Так как $b = a + 0.4$ (так как ставка увеличилась на 40 процентных пунктов, то есть на 0.4 в долях), получаем:

$$a(a + 0.4) = 1.92$$

$$a^2 + 0.4a - 1.92 = 0$$

Решаем квадратное уравнение:

$$D = 0.16 + 7.68 = 7.84$$

$$\sqrt{D} = 2.8$$

$$a = \frac{-0.4 + 2.8}{2} = 1.2 \text{ (отрицательный корень отбрасываем)}$$

$$\text{Тогда } b = a + 0.4 = 1.6$$

$$\text{Новый процент: } (b - 1) \cdot 100\% = 0.6 \cdot 100\% = 60\%$$

Ответ: 60%.



 [Решение](#)

. 147823 (аналог)

Условие задачи

В январе 2028 года планируется открыть вклад на 4 года на целое число сотен тысяч рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 500 тысяч рублей. Банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10%. Какую наименьшую сумму надо вложить первоначально, чтобы банк начислил в качестве процентов более 1 млн рублей? Ответ дайте в рублях.

Ответ:

1500000

Решение:

Год	Вклад на конец года (тыс. руб.)
1 (2028)	$S \cdot 1,1$
2 (2029)	$(S \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1$
3 (2030)	$((S \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1$
4 (2031)	$((((S \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1$

Вклад на конец 4-го года:

$$((S \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1 + 500) \cdot 1,1 = S \cdot 1,1^4 + 500(1,1^3 + 1,1^2 + 1,1)$$

Все внесённые средства за 4 года:

$$S + 500 + 500 + 500 = S + 1500$$

Начисленные проценты = вклад на конец 4-го года – все внесённые средства:

$$\text{Проценты} = S \cdot 1,1^4 + 500(1,1^3 + 1,1^2 + 1,1) - (S + 1500)$$

$$\text{Проценты} = S(1,1^4 - 1) + 500(1,1^3 + 1,1^2 + 1,1 - 3)$$

$$1,1^2 = 1,21, \quad 1,1^3 = 1,331, \quad 1,1^4 = 1,4641$$

$$1,1^4 - 1 = 0,4641$$

$$1,1^3 + 1,1^2 + 1,1 - 3 = 1,331 + 1,21 + 1,1 - 3 = 0,641$$

$$\text{Проценты} = 0,4641S + 500 \cdot 0,641 = 0,4641S + 320,5$$

Условие: проценты > 1 млн руб. = 1000 тыс. руб.

$$0,4641S + 320,5 > 1000$$

$$0,4641S > 679,5$$

$$S > \frac{679,5}{0,4641} = \frac{679500}{4641} = \frac{6795000}{4641}$$

$$\frac{6795000}{4641} = 1464\frac{1356}{4641}$$

S — целое число сотен тысяч рублей, т.е. кратно 100.

Наименьшее S , кратное 100 и большее $1464\frac{1356}{4641}$, это $S = 1500$ тыс. руб.

Ответ: $1500 \cdot 100000 = 150\,000\,000$ руб.

 [Решение](#)

. 15 - 512360

[АНАЛОГ 512360](#)

По вкладу «А» банк в течение трёх лет в конце каждого года увеличивает на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивает на 11% в течение каждого из первых двух лет. Найдите наименьшее целое число процентов за третий год по вкладу «Б», при котором за все три года этот вклад всё ещё останется выгоднее вклада «А».

Ответ: 9

[АНАЛОГ 516404](#)

По вкладу «А» банк в конце каждого года планирует увеличивать на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивать эту сумму на 9% в первый год и на одинаковое целое число n процентов и за второй, и за третий годы. Найдите наименьшее значение n , при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при одинаковых суммах первоначальных взносов.

Ответ: 11

Ответ:

9

Решение:

Пусть S — первоначальная сумма вклада.

Вклад «А»		Вклад «Б»	
Год	Сумма на счете	Год	Сумма на счете

1	$S \cdot 1.1$	1	$S \cdot 1.11$
2	$S \cdot 1.1^2$	2	$S \cdot 1.11^2$
3	$S \cdot 1.1^3$	3	$S \cdot 1.11^2 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right)$

Условие выгодности вклада «Б»:

$$1.11^2 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right) > 1.1^3$$

$$1.2321 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right) > 1.331$$

$$1 + \frac{x}{100} > \frac{1.331}{1.2321} = \frac{133100}{123210} = \frac{13310}{12321}$$

$$1 + \frac{x}{100} > 1 + \frac{989}{12321}$$

$$\frac{x}{100} > \frac{989}{12321}$$

$$x > \frac{98900}{12321} = 8 + \frac{572}{12321}$$

Наименьшее целое число процентов: $x = 9$

Ответ: 9%.



 [Решение](#)

. 158632 ЕГКР (аналог)

Вклад в размере 20 млн рублей планируется открыть на четыре года.

В конце каждого года банк увеличивает размер вклада на 10% по сравнению с его размером в начале года.

Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вкладчик ежегодно пополняет вклад на x млн рублей, где x — целое число.

Найдите наименьшее значение x , при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 13 млн рублей.

Ответ:

12 МЛН.РУБ

Решение:

Год	Вклад на конец года (млн руб.)
1	$B \cdot 1,1$
2	$B \cdot 1,1^2$
3	$(B \cdot 1,1^2 + x) \cdot 1,1$
4	$((B \cdot 1,1^2 + x) \cdot 1,1 + x) \cdot 1,1$

Вклад на конец 4-го года:

$$((B \cdot 1,1^2 + x) \cdot 1,1 + x) \cdot 1,1 = B \cdot 1,1^4 + x \cdot 1,1^2 + x \cdot 1,1$$

Начисленные проценты за 4 года = вклад на конец 4-го года – все внесённые средства:

$$\text{Все внесённые средства} = B + 2x$$

$$\text{Проценты} = B \cdot 1,1^4 + x \cdot 1,1^2 + x \cdot 1,1 - (B + 2x) = B(1,1^4 - 1) + x(1,1^2 + 1,1 - 2)$$

Подставляем $B = 20$:

$$20(1,1^4 - 1) + x(1,1^2 + 1,1 - 2) > 13$$

$$x > \frac{13 - 20(1,1^4 - 1)}{1,1^2 + 1,1 - 2} = \frac{3,718}{0,31} = 11 + \frac{154}{155}$$

Наименьшее целое $x = 12$

Ответ: 12 млн рублей

. 16 - 507714

[АНАЛОГ 507714](#)

Гражданин Петров по случаю рождения сына открыл 1 сентября 2008 года в банке счёт, на который он ежегодно кладет 1000 рублей. По условиям вклада банк ежегодно начисляет 20% на сумму, находящуюся на счёте. Через 6 лет у гражданина Петрова родилась дочь, и 1 сентября 2014 года он открыл в другом банке счёт, на который ежегодно кладёт по 2200 рублей, а банк начисляет 44% в год.

В каком году после очередного пополнения суммы вкладов сравняются, если деньги со счетов не снимают?

Ответ: 2019.

Ответ:

2019

 [Решение](#)

. 163219 СТАТГРАД (аналог)

По вкладу «А» банк в конце каждого года увеличивает на 20% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года,

а по вкладу «Б» – увеличивает эту сумму на 24% в течение каждого из первых двух лет.

Найдите наибольшее натуральное число процентов,

начисленное за третий год по вкладу «Б»,

при котором за три года этот вклад будет менее выгоден, чем вклад «А».

Ответ:

12

Решение:

Год	Вклад «А» на конец года	Вклад «Б» на конец года
1	$S \cdot 1,2$	$S \cdot 1,24$
2	$S \cdot 1,2^2$	$S \cdot 1,24^2$
3	$S \cdot 1,2^3$	$S \cdot 1,24^2 \cdot x$, где $x = 1 + \frac{p}{100}$

Условие: вклад «Б» менее выгоден, чем вклад «А»:

$$S \cdot 1,24^2 \cdot x < S \cdot 1,2^3$$

$$1,24^2 \cdot x < 1,2^3$$

$$1,5376x < 1,728$$

$$x < \frac{1,728}{1,5376} = \frac{1080}{961}$$

$$x = 1 + \frac{p}{100} < \frac{1080}{961}$$

$$\frac{p}{100} < \frac{1080}{961} - 1 = \frac{119}{961}$$

$$p < \frac{119}{961} \cdot 100 = \frac{11900}{961} = 12\frac{608}{961}$$

Наибольшее натуральное $p = 12$

. 17 - 513208

[АНАЛОГ 513208](#)

Саша положил некоторую сумму в банк на 4 года под 10% годовых. Одновременно с ним Паша такую же сумму положил на два года в другой банк под 15% годовых. Через два года Паша решил продлить срок вклада еще на 2 года. Однако к тому времени процентная ставка по вкладам в этом банке изменилась и составляла уже $p\%$ годовых. В итоге через четыре года на счету у Паши оказалась большая сумма, чем у Саши, причем эта разность составила менее 10% от суммы, вложенной каждым первоначально. Найдите наибольшее возможное целое значение процентной ставки.

Ответ: 8%.

[АНАЛОГ 558932](#)

Марина и Надежда открыли вклады одинакового размера в одном из банков на четыре года. Ежегодно в течение первых трёх лет банк увеличивал каждый вклад на 10%, а в конце четвёртого года на 12% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов Марина ежегодно пополняла вклад на x рублей, где x — натуральное число. Надежда пополняла свой вклад только в начале третьего года, но на сумму $2x$ рублей. Найдите наименьшее значение x , при котором через четыре года на счету Надежды стало на целое число десятков рублей больше, чем у Марины.

Ответ: 625

[АНАЛОГ 563301](#)

Семен и Матвей открыли вклады одинакового размера в одном из банков на три года. Ежегодно в течение первых двух лет банк увеличивал каждый вклад на 10%, а в конце третьего года — на

5% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале второго и третьего годов Семен ежегодно пополнял вклад на x тысяч рублей, где x — натуральное число. Матвей пополнял свой вклад только в начале третьего года, но на сумму $2x$ тысяч рублей. Найдите наименьшее значение x , при котором через три года на счету Семена стало на четное число тысяч рублей больше, чем у Матвея.

Ответ: 400

Ответ:

8

 [Решение](#)

. 18 - 516335

[АНАЛОГ 516335](#)

По бизнес-плану предполагается вложить в четырёхлетний проект целое число миллионов рублей. По итогам каждого года планируется прирост средств вкладчика на 20% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по 20 миллионов рублей в первый и второй годы, а также по 10 миллионов в третий и четвёртый годы. Найдите наименьший размер первоначальных вложений, при котором общая сумма средств вкладчика за два года станет больше 125 миллионов, а за четыре года станет больше 200 миллионов рублей.

Ответ: 57

[АНАЛОГ 513431](#)

По бизнес-плану предполагается изначально вложить в четырёхлетний проект 10 млн рублей. По итогам каждого года планируется прирост вложенных средств на 15% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по целому числу n млн рублей в первый и второй годы, а также по целому числу m млн рублей в третий и четвёртый годы.

Найдите наименьшие значения n и m , при которых первоначальные вложения за два года как минимум удвоятся, а за четыре года как минимум утроятся.

Ответ: 4 и 1

Ответ:

. 19 - 552934

[АНАЛОГ 552934](#)

(ЛАРИН) 3 января 2020 года Георгий планирует положить на депозит вклад размером 2 миллиона рублей. 1 января каждого года банк начисляет 10% на сумму вклада, 2 января каждого года Георгий делает дополнительный взнос на вклад так, чтобы после этого разности между величиной вклада на 3 января и величиной вклада на 3 января прошлого года образовывали арифметическую прогрессию с разностью 1 млн руб.

Определите общий размер начислений банка, если 3 января 2027 года на вкладе будет лежать 30 млн руб.

Ответ: 7 млн

[АНАЛОГ 551503](#)

(ЛАРИН) 5 января 2020 года Андрей планирует открыть вклад на сумму 3 миллиона рублей. Первые три года 2 января банк будет начислять 10% на сумму вклада, а в последующие годы банк будет начислять 5% на сумму вклада.

4 января каждого года Андрей будет делать дополнительный взнос на вклад так, чтобы после этого величина вклада на 5 января была больше величины вклада на 5 января прошлого года на одно и то же число. Определите общий размер начислений банка, если 3 января 2031 года на вкладе будет лежать 24,15 миллиона рублей.

Ответ: 7,9 млн

Ответ:

7 млн

. 2 ПРОЧЕЕ (аналог)

Вклад в размере 10 млн рублей планируется открыть на четыре года.

В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года, а кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад ежегодно пополняется на одну и ту же фиксированную сумму, равную целому числу миллионов рублей.

Найдите наименьший возможный размер такой суммы, при котором через четыре года вклад станет не меньше 30 млн рублей.

Ответ:

7 000 000

Решение:

Год	Вклад на конец года (млн руб.)
1	$10 \cdot 1,1 = 11$
2	$11 \cdot 1,1 = 12,1$
3	$(12,1 + x) \cdot 1,1$
4	$((12,1 + x) \cdot 1,1 + x) \cdot 1,1$

Условие:

$$((12,1 + x) \cdot 1,1 + x) \cdot 1,1 \geq 30$$

Ответ: 7 млн рублей

. 20 - 529734

ПЕРЕСЧЕТ ГОДОВОЙ СТАВКИ НА МЕСЯЧНУЮ

 [АНАЛОГ 529734](#)

(ЛАРИН) 1 апреля 2017 г. Андрей Петрович положил 10 000 рублей на банковский вклад сроком на 1 год с ежемесячным начислением процентов и капитализацией под $a\%$ годовых. Это означает, что первого числа каждого месяца сумма вклада увеличивается на одно и то же количество процентов, рассчитанное таким образом, что за 12 месяцев она увеличится ровно на $a\%$. Через 6 месяцев сумма вклада составила 10 500 рублей. Найдите a .

Ответ: 10,25

 [АНАЛОГ 530067](#)

(ЛАРИН) 1 апреля 2019 г. Андрей Петрович положил 10 000 рублей на банковский вклад сроком на 1 год с ежемесячным начислением процентов и капитализацией под 21% годовых. Это означает, что первого числа каждого месяца сумма вклада увеличивается на одно и то же количество процентов, рассчитанное таким образом, что за 12 месяцев она увеличится ровно на 21%. Через сколько месяцев сумма вклада впервые превысит 11 000 рублей?

Ответ: 7

Ответ:

10,25

 [Решение](#)

. 21 - 506949

[АНАЛОГ 506949](#)

В начале года $\frac{5}{6}$ некоторой суммы денег вложили в банк А, а то, что осталось — в банк Б. Если вклад находится в банке с начала года, то к концу года он возрастает на определённый процент, величина которого зависит от банка. Известно, что к концу первого года сумма вкладов стала равна 670 у.е., к концу следующего — 749 у.е.. Если первоначально $\frac{5}{6}$ суммы было бы вложено в банк Б, а оставшуюся вложили бы в банк А, то по истечении одного года сумма выросла бы до 710 у.е..

Определите сумму вкладов по истечении второго года в этом случае.

Ответ: 841

[АНАЛОГ 508682](#)

Известно, что вклад, находящийся в банке с начала года, возрастает к концу года на определённый процент, свой для каждого банка. В начале года Степан положил 60% некоторой суммы денег в первый банк, а оставшуюся часть суммы во второй банк. К концу года сумма этих вкладов стала равна 590 000 руб., а к концу следующего года 701 000 руб. Если бы Степан первоначально положил 60% своей суммы во второй банк, а оставшуюся часть в первый, то по истечении одного года сумма вкладов стала бы равной 610 000 руб. Какова была бы сумма вкладов в этом случае к концу второго года?

Ответ: 749 000 руб.

Ответ:

841

 [Решение](#)



Ключ ответов

1 244000	2 388 800 рублей	3 9 000 000	4 1155	5 240 000	6 21 000 000
7 1200000	8 18	9 6	10 550	11 1.7	12 6
13 57 МЛН. РУБ	14 220	15 364000	16 60	17 1500000	18 9
19 12 МЛН.РУБ	20 2019	21 12	22 8	23 57	24 7 МЛН
25 7 000 000	26 10,25	27 841			